

我国中学生科学探究学习的特征与分型

□田伟 李玉莹 梁依谷 骆方

摘要：提升青少年科学探究能力是夯实国家长远竞争力的基石。现有相关研究主要进行总体性描述，难以揭示学生在科学探究学习过程中的探究策略、探索行为与元认知监控差异，更无从为精准教学干预提供诊断性证据。依托虚拟探究平台采集 490 名中学生完成科学探究学习任务的过程数据，从探究策略、探索行为与任务表现三个维度提取指标，运用潜类别分析对其探究学习特征进行分析发现：我国中学生在简单任务中的探究学习行为可划分为“高效策略型”“探究回避型”“推理发展型”与“推理受阻型”四种类型；在复杂任务中可划分为“系统探究型”“推理缺失型”“应试导向型”与“探究回避型”四种类型；其中“应试导向型”以获取正确答案为目标，回避系统探索与深度论证，与本土课堂文化和评价生态影响有关。整体上呈现探究操作与科学论证脱节、认知负荷加剧探究行为类型分化的特点。因此，为全面提升青少年的科学探究能力，未来我国科学探究教学应强化科学论证的核心地位，设计与学生认知水平相适应的探究任务和教学支架，纠偏以评价结果为导向的功利化教学，推动科学探究学习由程序操作走向基于证据的知识建构。

关键词：科学探究；科学论证；过程数据；分型诊断；精准教学

中图分类号：G434 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-5195(2026)04-0069-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2026.04.008

基金项目：2024 年度国家自然科学基金面上项目“面向复杂系统多目标性的形式化框架、能力测评理论及方法研究”（62377003）；2025 年度北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心规划类课题“创造性问题解决的过程性测评开发及动态认知机制建模研究”（2025-01-088-BZK01）。

作者简介：田伟，博士，副研究员，博士生导师，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心（北京 100875）；李玉莹，硕士研究生，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心（北京 100875）；梁依谷，博士研究生，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心（北京 100875）；骆方（通信作者），博士，教授，博士生导师，北京师范大学心理学部（北京 100875）。

一、引言

近年来，科学教育的核心已从知识的单向传递转向对学生高阶思维与创新能力的系统培养（詹译慧等，2024）。在“教育强国”国家战略的指引下，全面提升青少年的科学探究能力已成为夯实国家长远竞争力基石的重要举措。然而，受传统知识传授教学惯习与结果导向评价的影响，科学探究仍常被简化为程式化的操作步骤与预设结论验证（裴新宁等，2018）。学生更多参与实验操作和结果获取（张军鹏，2003），较少围绕证据形成科学解释与进行论证，陷入“重操作、轻论证”的实践偏差（石雨晨等，2026）。

这一实践偏差的实质是调查活动与证据推论之间的脱节。科学探究是以证据为中心的知识建构过程，可大体划分为调查与推论两个相互依存的阶段（Teig et al., 2020）。调查阶段涉及提出问题、生成假

设、设计实验与收集数据，推论阶段要求学生分析数据并基于证据建构论证与解释。已有研究发现，我国学生在科学探究的调查与推论阶段均存在不同程度的问题（汤竣宾等，2025），且随着任务复杂度提升表现得更加突出（杜秀芳，2009，p.60）。然而，国内现有研究主要依据课堂观察或终结性评价对我国学生的科学探究行为进行总体性描述，难以揭示学生在探究过程中的探究策略、探索行为与元认知监控差异和存在的问题，更无从为精准教学干预提供诊断性证据（田伟等，2023）。

虚拟探究平台能够连续记录学生的操作轨迹，可以将假设生成、变量控制与证据评估等内隐的认知活动，转化为可量化的行为指标，超越对错二元判断，实现对学习者的精细诊断。潜类别分析法能够依据多维指标的联合特征识别行为特征相近的潜在群体，为揭示不同探究过程模式提供方法支持。国际上已有研究将调查与推论阶段的探究策

略、探索行为和任务表现纳入统一分型框架,对学生的科学探究行为特征进行研究 (Teig et al., 2020)。这一框架为诊断我国中学生的探究行为提供了重要参照,但其证据主要来自国外样本,尚不能据此推断我国学生具有相同的特征类型。在我国特定的课堂文化与评价情境下,学生可能形成有别于既有研究的探究行为模式,因而需要本土样本数据加以检验。

基于此,本研究以我国东部某市 490 名八年级学生为对象,依托虚拟探究平台采集其完成简单与复杂科学探究任务的过程数据,从中提取探究策略、探索行为与任务表现三个维度的指标,运用潜类别分析分别识别并比较两种任务中的探究行为特征及其类型,旨在为我国科学探究学习过程诊断与差异化教学提供依据。

二、文献综述

1. 科学探究学习评价研究

当前科学探究学习的评价方式正由以选择题和开放题作答结果为主的静态测量,向虚拟化、交互式的过程评价拓展 (Li et al., 2018; Vo et al., 2025)。虚拟化探究环境能够持续记录学生提出问题或假设、设计实验、分析数据和得出结论等核心探究活动中的操作轨迹,使传统测评中的隐性探究过程转化为可观察、可分析的行为证据,为推断学生的策略运用与认知活动提供支持 (田伟等, 2023; Scalise et al., 2018)。早期过程评价主要沿两条路径展开:一是将过程数据编码为特定探究技能指标,通过人工标注与教育数据挖掘构建技能自动识别模型 (Gobert et al., 2015);二是从过程数据中提取多种行为特征,建立探究任务表现的预测模型 (Baker et al., 2016)。这些研究验证了过程数据在技能识别与结果预测中的价值,但仍以单项技能或任务表现为中心,尚难揭示由多维过程特征共同构成的不同探究行为模式。

2. 科学探究学习分型研究

为弥补单项技能检测的局限,科学探究分型研究逐步转向以学习者为中心,关注识别不同探究学习模式及其特征。现有科学探究学习的分型研究大致形成了以下三条路径。

第一类分型研究主要聚焦调查阶段的实验策略与探索路径。例如,有研究者根据实验次数以及探究目标与实验方法的一致性设定分类界限,将学生

小组的实验方式划分为“意向型”“穷尽型”和“非系统型” (McElhaney et al., 2011)。随着数据驱动方法在行为模式识别中的应用,有研究根据非意向操作、混淆变量操作和控制变量操作所占比例,对不同任务分别进行聚类,并依据聚类后的概念测验表现,将群体划分为采用“生产性”和“非生产性”策略两类 (Bumbacher et al., 2018)。另有研究基于挑战问题数、探索设置数和高质量探索数三个指标,识别具有不同探究行为的学习者群体,并通过不同样本检验聚类结果的可重复性 (Käser et al., 2020)。还有研究基于开放式生物探究日志,以假设生成、信息搜寻、实验检验和形成结论四类行为的相对发生率及其二元行为组合为聚类指标识别出三类探究群体 (Peffer et al., 2020)。上述研究推动了科学探究学习分型研究由指标阈值划分转向多维过程数据聚类,揭示了学习者实验策略与探索路径的差异。然而,这类分型仍较依赖具体任务与特征编码,指标总体集中于调查活动。个别研究虽纳入假设生成与结论形成行为,但类别形成主要依据行为的相对发生率及相邻组合,未将结论内容、证据与主张协调纳入模型,因而尚不足以揭示调查证据向科学解释与论证转化的过程。

第二类分型研究主要依据多项探究技能得分刻画学习者的能力组合。例如,有研究基于 166 名荷兰五年级学生在 5 节探究式科学课中的作业单编码,以提出假设、开展实验、解释数据和形成结论四项科学推理技能得分实施潜在转移分析,识别出“高成就型”“低成就型”“实验型”“理论型”四类技能模式,并发现学生的类型归属随课程推进会发生转变 (Schlatter et al., 2021)。另有研究根据四川省 724 名十一年级学生在基于动画的探究活动中的选择题与开放题作答,以数据分析、变量控制和科学推理三项标准化得分实施潜在剖面分析,识别出“精熟型”“实验型”“中等型”“基础型”四类技能模式 (Sui et al., 2024)。还有研究沿用 Sui 等人 (2024) 的基于实验动画的探究活动和三项技能指标,在中国台湾省一所高中 667 名学生中识别出“精熟型”“实验型”“基础型”三类技能模式 (Chen et al., 2025)。总体而言,这类研究将分型对象由调查阶段的实验策略与探索路径,拓展为调查与推论阶段探究技能的整体模式。但是,此类研究主要依据作业或测评任务的结果得分刻画技能模式,尚未利用过程数据识别控制变量、理论与证据协调

等核心探究策略的使用情况,也未能在技能得分之外,将操作次数、操作时间等探索行为与任务表现作为指标纳入统一分型模型进行综合研究。

第三类分型研究综合运用过程和结果数据整体识别探究学习模式。例如,有研究者将国内七年级学生在虚拟实验各阶段的停留时长与任务得分共同纳入K-Means聚类,识别出四类学习行为模式(徐光涛等,2024);也有研究关注科学探究中的自我调节活动,基于在线探究日志识别出“疏离型”“熟练自我调节型”“无目标反思型”“较少反思型”四种自我调节学习类型(Liu et al., 2024);另有研究将交互式科学模拟中的动作序列转化为状态转移矩阵,通过谱聚类识别出“系统策略型”“自由探索型”两类跨任务探究模式(Cock et al., 2025);还有研究构建“任务复杂度—过程指标—任务表现—影响因素”四位一体的分析框架,在简单(单一变量效应识别)与复杂探究(多变量关系推理)任务中,分别针对探究策略、探索行为、任务表现的组合模式进行潜类别分析,识别出“策略型”“生成型”“疏离型”三类探究行为模式(Teig et al., 2020)。现有研究呈现出不同侧重,相较而言,Teig等人的研究构建了覆盖调查与推论两个阶段的科学探究行为分型框架,不仅整合了探究策略、探索行为与任务表现,还考察了任务复杂度、元认知策略、背景变量等相关因素对探究行为模式的影响,为准确识别探究学习特征与类型差异提供了重要参照,但其数据源自西方教育情境,其跨文化普适性仍待检验。

3.我国中学生的科学探究学习特征研究

初中阶段是培养学习者在复杂任务中协调运用基本探究策略的重要时期。《义务教育科学课程标准(2022年版)》将7—9年级探究学习的学段目标明确为“能基于所学知识,从真实的情境中识别可以探究的科学问题和研究变量,并提出合理的研究假设,制订完整的探究计划,能应用控制变量方法设计实验方案”(中华人民共和国教育部,2022,p.13)。已有研究发现:在调查阶段,我国中学生大多数已能系统设计控制变量实验,但其策略使用受到任务复杂度制约,随着待检验变量增加,策略使用的稳定性明显下降(杜秀芳,2009,p.60);在推论阶段,中学生在书面论证中提出主张与运用证据的能力总体呈发展趋势,但理由建构能力未随年级稳定发展,反证水平整体较低;高中生在评价他人论证后,也往往未将相应规范用于自

主论证(邓阳等,2016; Zhang et al., 2023)。可见,我国中学生科学探究学习呈现基本策略初步形成、调查与推论衔接不足、表现受到任务复杂度影响等特征。然而,现有证据较为分散,尚难系统刻画我国中学生在调查与推论两个阶段的行为特征。近年来,相关研究已从总体描述转向探究学习分型研究。例如,已有研究者在调查阶段识别出“科学严谨型”“科学但不够严谨型”“不完整型”“混乱型”四种实验设计策略及其具体操作路径(Zhao et al., 2023);还有研究者联合分析调查和推论两个阶段,发现了四种技能模式及其受教育情景影响的特性(Sui et al., 2024)。但是这些分型研究对象多为高中生,指标也多依据测评任务的技能结果得分,面向初中生和依据过程数据指标的研究仍较有限。

综上,现有关于我国中学生科学探究学习的研究尚缺乏针对其探究全过程的系统刻画,以及与国际样本的差异比较。基于此,本研究采集八年级学生完成简单与复杂虚拟探究任务的过程数据,构建“探究策略—探索行为—任务表现”三维框架,识别并比较两类任务下我国中学生的探究行为差异,重点回答:(1)两类探究任务各存在哪些探究学习类型?其具有何种特征?(2)两类探究任务下的探究学习类型构成与行为特征有何差异?(3)基于我国样本的学习者探究行为模式与国际既有类型有何异同?研究旨在基于过程数据揭示我国中学生探究行为的个体差异与任务依赖特性,同时检验国际分型框架的本土适用性,为分型诊断与差异化教学提供依据。

三、研究方法

1.研究对象

本研究采用分层整群随机抽样方法,在我国东部某城市招募中学八年级学生参与研究。依据学校整体教学水平(较好、一般、较弱)分层各抽取1所学校,并以行政班级为单位进行整班施测,最终获得有效样本490名。其中,教学水平较好、一般及较弱三类学校的学生数量分别占比34.8%、32.7%和32.5%,其中男生247名(50.4%),女生243名(49.6%),平均年龄为13.69岁。所有被试均经信息技术教师确认具备使用虚拟探究平台所需的基本操作能力。实验在各校计算机教室以班级为单位统一实施,单场测试时长45分钟,由经过规范培训的研究人员现场组织。

2. 研究工具与任务设计

本研究使用自主研发的虚拟探究平台“土壤的盐碱化与改良”作为主要测评工具。该平台基于课程标准对科学探究学习的要求,创设了土壤盐碱化治理的真实问题情境,要求学生通过交互式界面完成从实验设计到结论生成的科学探究。系统后台采用过程数据采集技术,以“事件”为基本单位,自动记录学生在完成任务中的每一次交互(如参数选择、实验运行、数据生成等),为后续的过程分析提供数据支持。为考察不同任务复杂度下学生探究行为的差异,平台嵌入了两个难度递进的探究任务。简单探究任务要求学生在保持其他条件不变的情况下,仅操控“改良剂”这一自变量进行实验,并基于三组实验数据形成结论。该任务主要用于测量学生对控制变量(Vary One Thing At a Time, VOTAT)策略的掌握水平及协调理论与证据的能力。复杂探究任务要求学生同时操控“改良剂”和“施肥”两项自变量,探究任务采用3×3完全探索设计,旨在评估学生在复杂高认知负荷情境下,对VOTAT策略的迁移应用、多变量交互策略的应用以及高阶理论与证据协调的能力。

3. 数据采集与指标编码

原始数据来源于虚拟探究平台的后台日志文件,编码参照Teig等人(2020)提出的探究策略、探索行为、任务表现三维指标框架。探究策略对应调查与推论阶段的核心能力,使用VOTAT策略、交互策略以及理论与证据协调策略来表征。当学生在实验设计中能仅改变自变量而保持其他变量恒定时,表示其成功应用了VOTAT策略;当在复杂任务中,学生能使用3×3实验设计进行完全探索时,表示其成功运用了交互策略;当学生能够选择恰当实验数据支持科学结论,并在论证文本中明确建立数据与结论之间的联系时,表示其有效实施了理论与证据协调策略。上述三项指标均采用二值计分,符合条件者赋值1,不符合者赋值0。在探索行为层面,使用操作次数与操作时间两项连续指标,来反映学生在任务中的探索投入。操作次数指学生完成任务的相关操作总量,操作时间指学生从任务启动到任务完成的总耗时。为消除量纲差异以便于潜类别模型估计,二者均转换为标准分(均值为0,标准差为1)。在任务表现层面,使用选择题和建构题两类指标来衡量。选择题主要考查学生对实验结果的解释,建构题主要考查学生能否基于数据阐释研究结论,均采用0或1计分。

4. 统计分析

本研究采用潜类别分析(Latent Class Analysis, LCA)探查学生科学探究行为的潜在异质性,全部模型均在Mplus 8.2中完成。LCA是一种以人为中心的分类方法,能够根据学生在多个观测指标上的行为特征,识别样本内部是否存在若干具有相似行为特征的潜在群体(Teig et al., 2020)。考虑到过程数据可能存在偏态分布,参数估计采用带有稳健标准误的极大似然法(MLR),以提高模型估计对非正态分布数据的稳健性(Muthén et al., 2017)。本研究分别针对简单任务和复杂任务建立独立的潜类别模型。模型选择采用比较策略:首先估计单类别模型,随后逐步增加类别数,直至六类别模型。每一步均综合考察信息准则、模型比较显著性检验、分类质量以及分型结果的教育解释性,以确定最优类别数(Nylund et al., 2007)。

在拟合评价上,本研究参考赤池信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC)和样本量修正贝叶斯信息准则(SaBIC),三者数值越小表明拟合与复杂度的平衡越优。由于类别数增加通常会持续改善拟合但也可能导致过度分类,模型选择并非简单取类别数最多者,而需考察三项指标随类别增加是否出现实质性下降(Nylund et al., 2007)。研究采用Vuong-Lo-Mendell-Rubin似然比检验(VLMR-LRT)比较k类与k-1类模型:检验显著表明新增类别显著改善拟合,不显著则倾向保留更简约的k-1类模型(Nylund et al., 2007)。分类质量以熵值(Entropy,取值0~1)衡量,越接近1表明个体归类的不确定性越低。但熵值反映的是分类准确性而非模型拟合,故仅作为判断类别区分是否清晰稳定的辅助依据,而非模型择优标准(Teig et al., 2020)。在统计指标之外,本研究同时考察分型结果在教育意义上的可解释性,最终形成可解释的探究行为画像。确定最优模型后,本研究依据各类别在探究策略、探索行为与任务表现三个维度各个指标上的条件概率或均值特征进行命名与解释,并比较简单与复杂任务间的行为模式差异,以考察任务复杂度变化对学生探究行为的影响。

四、研究结果

1. 简单探究任务下的探究行为特征与亚型

简单探究任务下潜类别分析的模型拟合指数(见表1)表明,随着类别数增加,AIC、BIC及

SaBIC 持续下降,但四类之后降幅明显下降,说明继续增加类别的拟合改善有限。VLMR-LRT 显示,四类模型显著优于三类模型 ($p<0.05$),五类模型相较四类模型未显著改善。综合考虑模型拟合优度、分类精度及教育可解释性,最终确定四类别模型为最优解。四类模型的 Entropy 为 0.980,分类结果的准确性高。

进一步结合探究策略、探索行为与任务表现三个维度各个指标的条件分布,可识别出四种探究学习行为的亚型特征(见图1)。其中“高效策略型”占比最高(74.3%),其在 VOTAT 策略、理论与证据协调策略及建构题得分上均为 1.00,同时操作次数(得分为-0.35)与操作时间(得分为-0.33)低于样本均值,呈现“高策略—低投入”特征。其余三类合计占 25.7%。其中“探究回避型”(占比 9.3%)表现为最低的探索投入(操

作次数得分为-0.46,操作时间得分为-0.33)与较差的探究策略(VOTAT 策略得分为 0.69,理论与证据协调策略得分为 0.00),任务表现水平也最低(选择题得分为 0.61,建构题得分为 0.00);“推理发展型”(占比 13.5%)能够较稳定运用 VOTAT 策略(得分为 0.92),理论与证据协调策略处于中等水平(得分为 0.56),探索投入高于均值(操作次数得分为 1.31,操作时间得分为 1.25),表现出“高投入、理论与证据协调策略相对提升”的发展特征;“推理受阻型”(占比 2.9%)则呈现显著的“高投入—低表现”特征,其操作次数(得分为 3.94)与操作时间(得分为 3.51)显著高于均值,且 VOTAT 策略应用熟练(得分为 1.00),但是理论与证据协调策略和建构题得分较低(得分均为 0.43)。总体而言,简单任务下我国中学生科学探究行为“高效策略型”占主导,多数学习者已具备

表 1 简单探究任务下潜类别分析的模型拟合指数

潜类别数	K	LL	AIC	BIC	SaBIC	Entropy	VLMR-LRT
1	8	-2075.347	4166.693	4200.117	4174.726	—	—
2	15	-1768.019	3566.037	3628.706	3581.098	1.000	614.656***
3	22	-1553.348	3150.697	3242.612	3172.786	0.984	429.340
4	29	-1421.618	2901.236	3022.397	2930.353	0.980	263.461*
5	36	-1366.048	2804.096	2954.502	2840.241	0.979	111.140
6	43	-1311.416	2708.832	2888.484	2752.006	0.983	112.900**

(注: K 为模型自由估计参数个数, LL 为对数似然函数值, * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$; 下表同。)

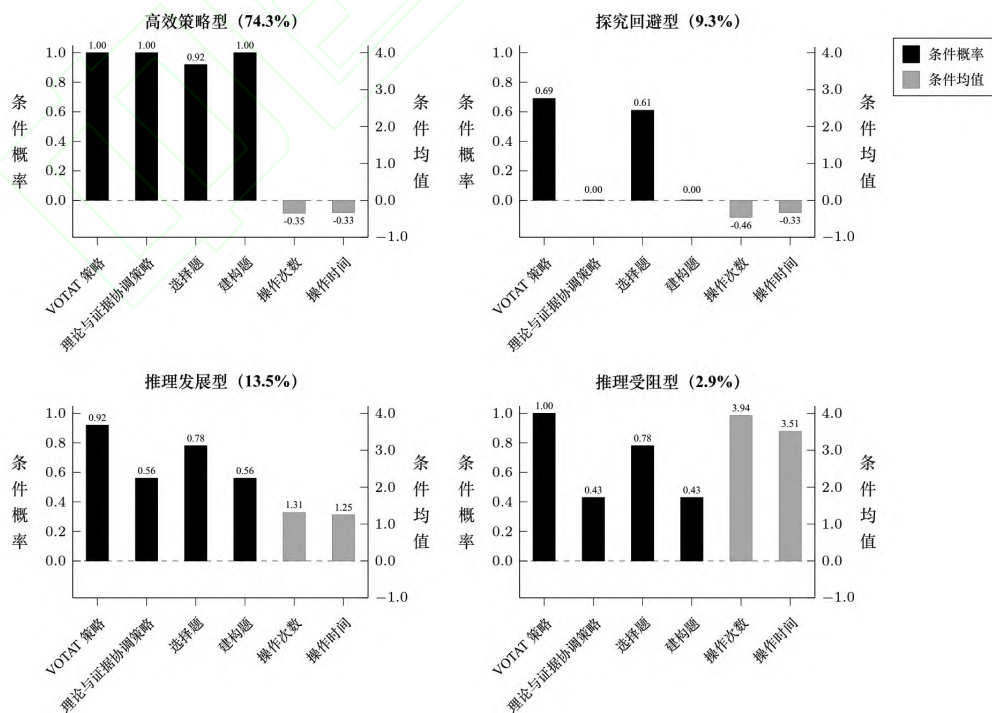


图 1 简单任务中四种探究行为亚型特征

(注: 操作次数与操作时间为标准分数; 下图同。)

表2 复杂探究任务下潜类别分析的模型拟合指数

潜类别数	K	LL	AIC	BIC	SaBIC	Entropy	VLMR-LRT
1	9	-2794.882	5607.764	5645.366	5616.800	—	—
2	17	-2238.509	4511.017	4582.042	4528.086	1.000	1112.747***
3	25	-2148.704	4347.408	4451.857	4372.509	1.000	179.609***
4	33	-2033.379	4132.757	4270.629	4165.890	0.980	230.651***
5	41	-1957.460	3996.919	4168.215	4038.085	0.970	151.838**
6	49	-1922.685	3943.371	4148.090	3992.568	0.966	69.549**

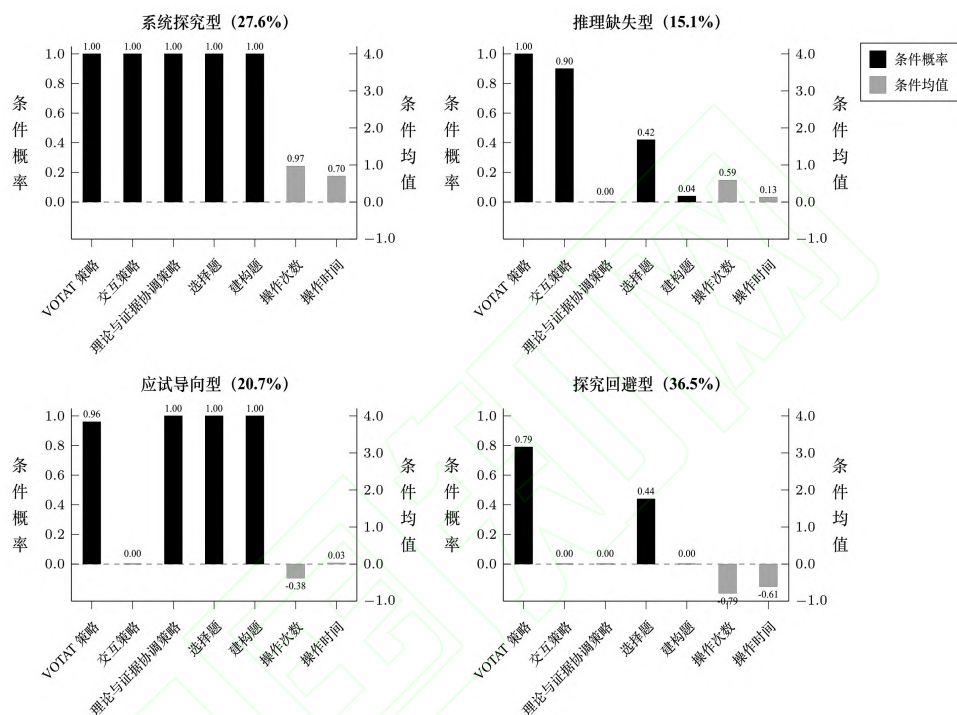


图2 复杂任务中四种探究行为亚型特征

基本探究能力；少数学习者的策略运用、探索投入与任务表现出现分化，表明简单任务可能弱化对学习推理能力差异的识别。

2. 复杂探究任务下的探究行为分化

复杂探究任务下潜类别分析的模型拟合指数（见表2）表明，随着类别数增加，AIC、BIC和SaBIC持续下降，各相邻模型的VLMR-LRT均达到显著水平，说明统计指标未明确指向单一最佳类别数。进一步比较发现，BIC的降幅在四类之后逐步降低，四类别模型的Entropy为0.980，分类结果的准确性高。综合拟合改善幅度、模型简约性与类别的教育可解释性，本研究保留四类别模型作为最终解释方案。

基于探究策略、探索行为与任务表现三个维度各个指标的条件分布，可识别出四种探究行为亚型特征（见图2）。“系统探究型”（占比27.6%）在VOTAT策略、交互策略和理论与证据协调策略上得

分均为1.00，且任务表现（选择题和建构题）亦处于最高水平；但这类学生的探索投入也较高（操作次数得分为0.97，操作时间得分为0.70），呈现“高投入—高表现”的探究行为特征。“推理缺失型”（占比15.1%）能够较好使用VOTAT与交互策略（得分分别为1.00与0.90），探索投入也较高（操作次数得分为0.59），但理论与证据协调策略缺失（得分为0.00），形成典型的“高探究—低论证”模式，表现出操作化的探究行为特征。“应试导向型”（占比20.7%）则表现出“高表现—低探索”特征，其VOTAT策略、理论与证据协调策略和任务表现（选择题和建构题）得分均较高（分别为0.96、1.00和1.00），但完全无交互策略（得分为0.00），探索投入整体偏低（操作次数得分为-0.38），体现出以结果达成为导向的适应性行为。“探究回避型”（占比36.5%）占比最高，表现为最低水平的探索投入（操作次数得分为-0.79，操作时间得分

为-0.61)且复杂探究策略缺失(交互策略、理论与证据协调策略得分均为0.00),任务表现也最低(选择题得分为0.44,建构题得分为0.00),反映出在复杂探究情境下的探究策略退化与任务活动回避。总体而言,复杂探究任务加剧了学生探究行为的分化。相较简单探究任务中“高效策略型”占主导的特点,复杂探究任务下学生探究学习行为分化更为显著;其中,适应性较强的学生类型(“系统探究型”)占比降低,而表现出明显探究障碍的“探究回避型”上升为主导类型,表明任务复杂度提升后,学生在探索投入、策略运用与任务表现上的差异和困难更加凸显。

五、研究讨论

1. 探究操作与科学论证的脱节

研究发现,相较于调查阶段的变量控制,我国中学生更突出的薄弱环节在于将调查所得数据转化为证据,并据此建构科学论证。无论是简单任务中的“推理发展型”“推理受阻型”,还是复杂任务中的“推理缺失型”,学生均能较好使用VOTAT策略,但在理论与证据协调策略方面表现不佳。这一发现与既有研究一致:学生能够生成支持主张的数据,却难以在主张与证据之间建立逻辑联系(Teig et al., 2020)。科学论证要求学习者协调主张、证据与理由,并借助科学知识解释三者的关系。而且,随着论证要素增多,需协调的信息元素增加,工作记忆的内在认知负荷随之增加,从而增加了证据与主张关联的难度(Osborne et al., 2016)。因此,探究技能的发展并不能替代论证能力的发展,二者需在科学探究实践中协同推进(Xiao et al., 2024)。这一脱节现象也可能与我国课堂教学实践有关。既有课堂观察表明,我国科学课堂虽具备探究的基本环节,但学生极少参与自主探索、协商与辩论等科学实践(石雨晨等, 2026)。

2. 认知负荷加剧探究行为的类型分化

简单与复杂任务的比较表明,学生探究行为的类型构成具有显著任务依赖特征。在简单任务中,74.3%的学生可以较好运用控制变量策略,实现调查与论证的协同。而任务复杂度提升后,学生分布由相对集中转向明显分化,其中适应性较强的“高投入—高表现”的“系统探究型”仅占27.6%。基于挪威样本的研究也发现,仅38.7%的中学生能够将VOTAT策略迁移至复杂任务(Teig et al., 2020)。“低投入—低表现”的“探究回避型”则由9.3%升

至36.5%,成为最大群体。认知负荷理论认为,任务的内在认知负荷取决于信息元素的交互程度与学习者已有图式(Paas et al., 2020)。复杂任务需要同时完成变量控制、交互关系识别以及理论与证据协调,因而更易凸显学生在策略知识、认知资源与探索行为上的差异。具备相应策略图式的学生能够整合这些要求;图式不足的学生则更易出现“高探索—低表现”的现象或减少探索。由此,简单任务中相对集中的行为表现,在复杂任务中分化为系统探究、推理缺失与探究回避等不同行为模式。总体而言,“系统探究型”“推理缺失型”“探究回避型”分别与Teig等人(2020)发现的“策略型”“生成型”“疏离型”模式相近,依次呈现“高策略—高探索—高表现”“高探索—低表现”“低探索—低策略—低表现”特征。然而,我国的“推理缺失型”中学生仍能较好使用VOTAT策略与交互策略,困难主要在于理论与证据的协调;“探究回避型”的比例(占比36.5%)也高于挪威样本中的“疏离型”(占比26.1%)。这一差异可能与我国中学生的探究学习经历与评价情境有关。

3. 高利害评价生态催生“应试导向型”探究学习亚型

复杂任务中的“应试导向型”(占比20.7%)呈现出与既有国际探究学习分类不同的“高表现—低探索”特征,其以获取正确答案为目标,回避系统探索与深度论证,可能是特定教育生态的产物,构成对既有探究学习类型谱系的本土扩展,其生成机制可从认知目标和评价情境两方面理解。在认知目标层面,已有研究表明,具体结果目标容易促使学习者采用目标导向策略或差异缩减策略,将注意力集中于达成指定目标,而非探索任务系统的整体规则;相反,非具体目标更有利于规则空间搜索和归纳(Vollmeyer et al., 1996)。在评价情境层面,我国课堂探究文化普遍存在教师主导与强调标准答案的特征(裴新宁等, 2018),探究任务开放度低、学生较少经历自主协商与辩论(石雨晨等, 2026)。在此课堂与评价文化下,学生关注答案正确性并害怕出错,更可能将科学探究理解为获得正确答案的手段,而非围绕证据展开解释与质疑的过程(Zhang et al., 2023)。

六、启示与建议

1. 强化探究教学中科学论证的地位

基于证据的科学论证不足是我国中学生探究学

习的共性问题。“推理发展型”“推理受阻型”“推理缺失型”学生均能熟练运用VOTAT策略,却较难基于数据形成科学合理的解释。可见当前我国探究教学的主要短板不在“做实验”,而在基于证据的推理论证环节。从科学认识论看,论证与批判处于科学的核心:它将“动手”的科学探究与“动脑”的科学观念和理论建构联结起来(Osborne et al., 2016)。《义务教育科学课程标准(2022年版)》亦将推理论证作为科学思维的重要组成部分,要求学生能“基于证据与逻辑,运用分析与综合、比较与分类、归纳与演绎等思维方法,建立证据与解释之间的关系并提出合理见解”(中华人民共和国教育部, 2022, p.5)。干预研究表明,将探究活动融入论证训练比单独进行论证训练更有利于学生运用证据支持主张(Xiao et al., 2024)。因此,探究教学应避免将科学探究简化为观察和实验操作,转向以知识建构为导向,贯通调查、解释与论证(邓阳等, 2015; Morris, 2025)。在具体实践层面,可采用论证驱动的探究模式,引导学生围绕科学问题提出主张或解释、收集和分析数据、基于证据支持主张或解释,并运用证据评价不同主张或解释,进而整合探究与论证实践(Arslan et al., 2023);同时,将“主张—证据—推理”框架变为可教支架,帮助学生说明证据如何支持主张(潘洪建等, 2019)。

2. 设计与学生认知水平相适应的探究任务与教学支架

任务复杂度提升使得认知负荷超出学生可用工作记忆资源(Sweller et al., 2019; Paas et al., 2020),加剧了非适应性探究学习类型的比例。因此,在任务设计时,应使任务复杂度与学生现有的认知水平与策略准备相适应,构建难度递增的探究任务序列,推动探究能力由基础策略掌握走向复杂情境中的自主迁移与知识建构。同时,复杂任务下探究学习类型分化的结果表明,学生的探究困难分别涉及策略运用、证据推理与动机投入等不同方面,统一支架难以回应差异化的学习需要。教学应以过程诊断为依据,为各亚型配置与其困难相匹配的认知、元认知和动机支架(Belland et al., 2013; Teig et al., 2020),并依据探究过程表现进行动态调节、适时渐隐,使探究调控责任由外部支持转向学生自主调节(Miller-Cotto et al., 2026)。

3. 纠偏以评价结果为导向的功利化教学

“应试导向型”呈现“高表现—低探索”、以获

得正确答案为核心的功利性探究特征。研究发现,预设特定结果目标会促使学习者围绕目标反复调整操作,虽有助于完成当前任务,却不利于识别变量关系与系统整体结构,并会削弱知识迁移(Vollmeyer et al., 1996)。而我国初中探究课堂中教师主导、围绕知识掌握展开并指向正确答案的实践特征较为突出(裴新宁等, 2018),学生容易将探究理解为获得正确结果的手段,而非检验证据与知识主张关系的过程。因此,教学干预的重点应在于调整其背后的评价激励和课堂文化。其一,将评价重心由结果正确性转向探究过程与论证品质。通过形成性评价提供持续反馈与调整学习的机会,降低结果评价的高利害压力,使评价成为改进学习的机会(Bulut et al., 2025);同时将自我评价、同伴反馈与明确评价标准嵌入探究任务,引导学生反思并利用反馈改进探究(Yan et al., 2023; Kaya et al., 2025)。其二,营造支持学生试误、犯错与修正的探究文化。教师主导的探究往往让全班建立共同假设、单一设计方案并指向唯一正确答案,压抑了科学探究中学生应有的“试误”与“犯错”机会,阻碍了自主发现和论证(裴新宁等, 2018)。应营造宽松的探究文化和环境,尤其是积极、支持性的课堂容错氛围,将错误视为拓展知识的起点,通过分析错误原因与潜在误解促进学生从错误中学习(Steuer et al., 2025)。

参考文献:

- [1]邓阳,王后雄(2015).凸显“解释—论证”的科学探究:内涵、现实意义和实践策略[J].全球教育展望,44(10):112-119.
- [2]邓阳,王后雄(2016).中学生书面科学论证能力发展水平研究[J].课程·教材·教法,36(3):114-121.
- [3]杜秀芳(2009).中小学生的科学探究及影响因素[D].济南:山东师范大学.
- [4]潘洪建,盛群力(2019).CER教学:引导学生建构科学解释[J].开放教育研究,25(5):64-72.
- [5]裴新宁,刘新阳(2018).初中课堂科学探究中究竟发生了什么——基于多案例的实证考察[J].华东师范大学学报(教育科学版),36(4):107-121,165-166.
- [6]石雨晨,唐佳欣(2026).什么才是真实的课堂探究:小学科学探究任务分析[J].华东师范大学学报(教育科学版),44(6):117-130.
- [7]汤璠宾,吴永军(2025).科学探究能力的测评、现状与提升策略[J].课程·教材·教法,45(8):130-137.
- [8]田伟,骆方(2023).科学探究过程的计算机模拟测试:趋势进展与实践启示[J].中国远程教育,43(2):28-36.
- [9]徐光涛,卢俊杰,李英倩(2024).Web3D虚拟实验中探究式学习行为建模与分析研究[J].现代教育技术,34(4):132-142.

- [10]詹泽慧,李通德(2024).科学高阶思维的本质探寻与分层解构[J].远程教育杂志,42(3):41-51.
- [11]张军鹏(2003).理科学生科学探究能力现状的调查与思考[J].课程·教材·教法,(11):43-46.
- [12]中华人民共和国教育部(2022).义务教育科学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社.
- [13]Arslan, H. O., Genc, M., Durak, B. (2023). Exploring the Effect of Argument-Driven Inquiry on Pre-Service Science Teachers' Achievement, Science Process, and Argumentation Skills and Their Views on the ADI Model[J]. Teaching and Teacher Education, 121: 103905.
- [14]Baker, R. S., Clarke-Midura, J., Ocumpaugh, J. (2016). Towards General Models of Effective Science Inquiry in Virtual Performance Assessments[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 32(3): 267-280.
- [15]Belland, B. R., Kim, C., Hannafin, M. J. (2013). A Framework for Designing Scaffolds That Improve Motivation and Cognition[J]. Educational Psychologist, 48(4): 243-270.
- [16]Bulut, O., Gorgun, G., Yildirim-Erbasli, S. N. (2025). The Impact of Frequency and Stakes of Formative Assessment on Student Achievement in Higher Education: A Learning Analytics Study[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 41(1): e13087.
- [17]Bumbacher, E., Salehi, S., Wieman, C., et al. (2018). Tools for Science Inquiry Learning: Tool Affordances, Experimentation Strategies, and Conceptual Understanding[J]. Journal of Science Education and Technology, 27(3): 215-235.
- [18]Chen, Y.-C., Sui, C.-J., Chang, C.-Y. (2025). Profiling Scientific Inquiry Skills: Exploring Relationships with Scientific Competency and Background Factors in High School Students[J]. Journal of Baltic Science Education, 24(5): 824-842.
- [19]Cock, J. M., Roll, I., Tanja, K. (2025). Different Topics, Similar Patterns: The Consistency of Learners and Learning Across Interactive STEM Simulations. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 35(6): 3668-3695.
- [20]Gobert, J. D., Kim, Y. J., Sao Pedro, M. A., et al. (2015). Using Educational Data Mining to Assess Students' Skills at Designing and Conducting Experiments within a Complex Systems Microworld[J]. Thinking Skills and Creativity, 18: 81-90.
- [21]Käser, T., Schwartz, D. L. (2020). Modeling and Analyzing Inquiry Strategies in Open-Ended Learning Environments[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 30(3): 504-535.
- [22]Kaya, O. N., Kaya, Z. (2025). A Case Study of Preservice Science Teachers' Enactment of Co-Designed Formative Assessment Practices in a Chemistry Laboratory Setting[J]. Science Education, 109(6): 1622-1651.
- [23]Li, H., Gobert, J., Graesser, A., et al. (2018). Advanced Educational Technology for Science Inquiry Assessment[J]. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 5(2): 171-178.
- [24]Liu, Y., Lu, Y., Ren, S., et al. (2024). Exploring Primary School Students' Self-Regulated Learning Profiles in a Web-Based Inquiry Science Environment[J]. Research in Science Education, 54: 687-705.
- [25]McElhaney, K. W., Linn, M. C. (2011). Investigations of a Complex, Realistic Task: Intentional, Unsystematic, and Exhaustive Experimenters[J]. Journal of Research in Science Teaching, 48(7): 745-770.
- [26]Miller-Cotto, D., Medrano, J. (2026). Does Working Memory Moderate the Effect of Fading on Math Performance?[J]. British Journal of Educational Psychology, 96(1): 108-126.
- [27]Morris, D. L. (2025). Rethinking Science Education Practices: Shifting from Investigation-Centric to Comprehensive Inquiry-Based Instruction[J]. Education Sciences, 15(1): 73.
- [28]Muthén, L., Muthén, B. (2017). Mplus User's Guide (8th Ed.)[M]. Los Angeles: Muthén & Muthén: 668.
- [29]Nylund, K. L., Asparouhov, T., Muthén, B. O. (2007). Deciding on the Number of Classes in Latent Class Analysis and Growth Mixture Modeling: A Monte Carlo Simulation Study[J]. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14(4): 535-569.
- [30]Osborne, J. F., Henderson, J. B., MacPherson, A., et al. (2016). The Development and Validation of a Learning Progression for Argumentation in Science[J]. Journal of Research in Science Teaching, 53(6): 821-846.
- [31]Paas, F., van Merriënboer, J. J. G. (2020). Cognitive-Load Theory: Methods to Manage Working Memory Load in the Learning of Complex Tasks[J]. Current Directions in Psychological Science, 29(4): 394-398.
- [32]Peffer, M. E., Ramezani, N., Quigley, D., et al. (2020). Learning Analytics to Assess Beliefs About Science: Evolution of Expertise as Seen Through Biological Inquiry[J]. Life Sciences Education, 19(3): ar47.
- [33]Scalise, K., Clarke-Midura, J. (2018). The Many Facets of Scientific Inquiry: Effectively Measuring What Students Do and Not Only What They Say[J]. Journal of Research in Science Teaching, 55(10): 1469-1496.
- [34]Schlatter, E., Molenaar, I., Lazonder, A. W. (2021). Learning Scientific Reasoning: A Latent Transition Analysis[J]. Learning and Individual Differences, 92: 102043.
- [35]Steuer, G., Grecu, A. L., Mori, J. (2025). Error Climate and Alienation from Teachers: A Longitudinal Analysis in Primary School[J]. British Journal of Educational Psychology, 95(1): 41-54.
- [36]Sui, C.-J., Hsiao, S.-Y., Yeh, S.-C., et al. (2024). Do They Have Inquiry Skill Profiles? Exploring High School Students' Scientific Inquiry in an Animation-Based Activity[J].

Science Education, 108(2): 467–494.

[37]Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., Paas, F. (2019). Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later[J]. Educational Psychology Review, 31(2): 261–292.

[38]Teig, N., Scherer, R., Kjærnsli, M. (2020). Identifying Patterns of Students' Performance on Simulated Inquiry Tasks Using PISA 2015 Log-File Data[J]. Journal of Research in Science Teaching, 57: 1400–1429.

[39]Vo, D. V., Simmie, G. M. (2025). Assessing Scientific Inquiry: A Systematic Literature Review of Tasks, Tools and Techniques[J]. International Journal of Science and Mathematics Education, 23(4): 871–906.

[40]Vollmeyer, R., Burns, B. D., Holyoak, K. J. (1996). The Impact of Goal Specificity on Strategy Use and the Acquisition of Problem Structure[J]. Cognitive Science, 20(1): 75–100.

[41]Xiao, S., Kuhn, D. (2024). Inquiry and Argumentation Skill Development Work in Conjunction[J]. Cognitive Development, 71: 1–25.

[42]Yan, Z., Wang, X., Boud, D., et al. (2023). The Effect of Self-Assessment on Academic Performance and the Role of Explicitness: A Meta-Analysis[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 48(1): 1–15.

[43]Zhang, J., Browne, W. J. (2023). Exploring Chinese High School Students' Performance and Perceptions of Scientific Argumentation by Understanding it as a Three-Component Progression of Competencies[J]. Journal of Research in Science Teaching, 60(4): 847–884.

[44]Zhao, P., Chang, C.-Y., Shao, Y., et al. (2023). Utilization of Process Data in China: Exploring Students' Problem-Solving Strategies in Computer-Based Science Assessment Featuring Interactive Tasks[J]. Journal of Baltic Science Education, 22(5): 929–944.

收稿日期 2025-11-17 责任编辑 汪燕

Characteristics and Profiles of Scientific Inquiry Learning Among Chinese Secondary School Students

TIAN Wei, LI Yuying, LIANG Yigu, LUO Fang

Abstract: Enhancing adolescents' scientific inquiry competence provides an essential foundation for strengthening a nation's long-term competitiveness. Existing research has largely remained at the aggregate level, obscuring individual differences in inquiry strategies, exploratory behaviors, and metacognitive monitoring and limiting the diagnostic evidence available for targeted instruction. This study collected process data from 490 secondary school students completing scientific inquiry tasks on a virtual inquiry platform. Indicators were extracted across three dimensions—*inquiry strategies*, *exploratory behaviors*, and *task performance*—and latent class analysis was employed to identify inquiry learning profiles. In the simple task, four profiles were identified: *efficient strategy*, *inquiry avoidance*, *developing reasoning*, and *impeded reasoning*. In the complex task, four profiles emerged: *systematic inquiry*, *reasoning deficit*, *test-oriented*, and *inquiry avoidance*. The *test-oriented* profile pursues correct answers while avoiding systematic exploration and in-depth argumentation, which reflects the influence of local classroom culture and assessment ecology. Overall, the findings revealed a disconnect between hands-on inquiry and scientific argumentation, while profile differentiation intensified as cognitive load increased. Accordingly, scientific inquiry instruction in China should strengthen the central role of scientific argumentation, provide inquiry tasks and instructional scaffolds aligned with students' cognitive levels, counteract assessment-driven instrumental approaches to teaching, and promote a shift from procedural task completion to evidence-based knowledge construction.

Keywords: Scientific Inquiry; Scientific Argumentation; Process Data; Profile-Based Diagnosis; Precision Instruction